

KP-05 · Rückwärts rechnen: fehlende Kante finden

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Stelle die Formel schriftlich um, bevor du rechnest. Notiere jeden Schritt.

Aufgabe 1

Ein Quader hat das Volumen $2\,040\text{ cm}^3$, ist 17 cm lang und 20 cm breit. Wie hoch ist er?

Aufgabe 2

Ein Würfel hat das Volumen 512 cm^3 . Wie lang ist eine Kante?

Aufgabe 3

Ein Quader hat die Oberfläche 800 cm^2 , ist 15 cm lang und 10 cm breit. Wie hoch ist er?

Aufgabe 4

Ein Quader mit dem Volumen 120 cm^3 ist 10 cm lang und 12 cm hoch. Wie breit ist er?

Aufgabe 5

Ein Würfel hat die Oberfläche 600 cm^2 . Wie groß ist sein Volumen?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

1 cm 100 cm 6 cm 170,7 cm 10 cm 60 cm 1 000 cm³ 8 cm 10 000 cm³ 0,1 cm

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $h = 2\,040 : (17 \cdot 20) = 6 \text{ cm}$
2. Gesucht ist die Zahl, die dreimal mit sich selbst multipliziert 512 ergibt: 8 cm
3. $O : 2 = 400$; minus 150 ergibt 250; geteilt durch $(15 + 10) = 10 \text{ cm}$
4. $b = 120 : (10 \cdot 12) = 1 \text{ cm}$
5. Eine Fläche: $600 : 6 = 100 \text{ cm}^2$, also $a = 10 \text{ cm}$. $V = 1\,000 \text{ cm}^3$